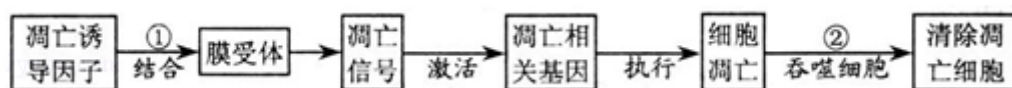


2009 年天津市高考生物试卷

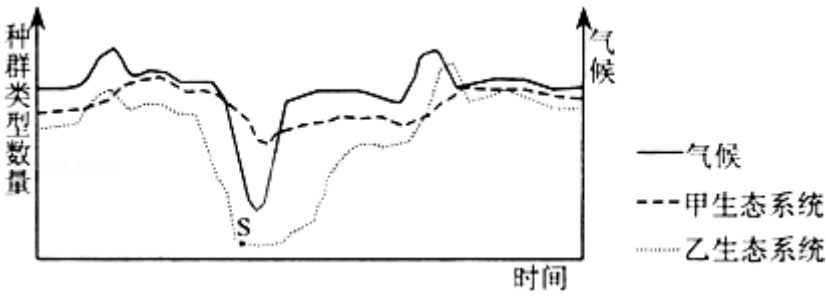
一、选择题

1. (6 分) 下列选项中, 两类细胞的染色体数目均可呈周期性变化的是 ()
- A. 蛙的红细胞与淋巴细胞
- B. 小鼠骨髓瘤细胞与杂交瘤细胞
- C. 人的胚胎干细胞与成熟红细胞
- D. 牛的精细胞与精原细胞
2. (6 分) 下列是有关著名科学家通过研究取得重要理论成果的叙述, 正确的是 ()
- A. 虎克 (R. Hooke) 在显微镜下观察木栓组织发现蜂窝状“细胞”, 建立了细胞学说
- B. 坎农 (W. B. Cannon) 通过研究细胞内基因表达的过程, 提出了内环境稳态概念
- C. 摩尔根 (T. H. Morgan) 对雄果蝇白眼性状的遗传分析, 证明了基因位于染色体上
- D. 韦尔穆特 (I. Wilmut) 等在体外条件下将羊体细胞培养成了成熟个体, 证明了哺乳动物体细胞具有全能性
3. (6 分) 下列过程中, 涉及肽键数量变化的是 ()
- A. 洋葱根尖细胞染色体的复制
- B. 用纤维素酶处理植物细胞
- C. 小肠上皮细胞吸收氨基酸
- D. 蛋清中加入 NaCl 使蛋白质析出
4. (6 分) 如图为动物机体的细胞凋亡及清除示意图. 据图分析, 正确的是 ()



- A. ①过程表明细胞凋亡是特异性的, 体现了生物膜的信息传递功能
- B. 细胞凋亡过程中有新蛋白质合成, 体现了基因的选择性表达
- C. ②过程中凋亡细胞被吞噬, 表明细胞凋亡是细胞被动死亡过程
- D. 凋亡相关基因是机体固有的, 在动物生长发育过程中发挥重要作用
5. (6 分) 如图表示气候变化对甲、乙生态系统中种群类型数量的影响. 据图分析, 下列叙

述正确的是（ ）



- ①甲生态系统的抵抗力稳定性一定较乙生态系统强
②甲生态系统中生物群落的营养关系一定较乙复杂
③乙生态系统在 S 点后一定有新的物种产生
④乙生态系统在 S 点后一定经历次生演替过程.

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

6. (6 分) 按如表设计进行实验，分组后，在相同的适宜条件下培养 8~10 小时，并对实验结果进行分析。

实验材料	取样	处理	分组		培养液	供氧情况
适宜浓度酵母菌液	50mL	破碎细胞 (细胞不完整)	甲	25mL	75mL	无氧
			乙	25mL	75mL	遇氧
	50mL	未处理	丙	25mL	75mL	无氧
			丁	25mL	75mL	通氧

下列叙述不正确的是（ ）

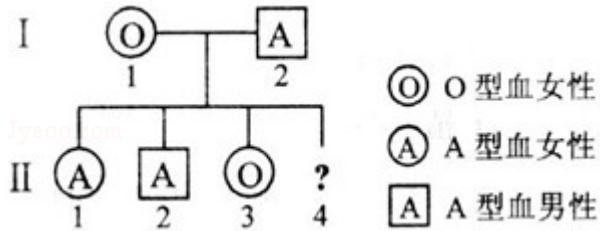
- A. 甲组不产生 CO_2 而乙组产生
B. 甲组的酒精产量与丙组相同
C. 丁组能量转换率与丙组相同
D. 丁组的氧气消耗量大于乙组

二、非选择题

7. (14 分) 人的血型是由红细胞表面抗原决定的。左表为 A 型和 O 型血的红细胞表面抗原及其决定基因，如图为某家庭的血型遗传图谱。

血型	红细胞表面 A 抗原	抗原决定基因
----	------------	--------

A	有	I^A （显性）
O	无	i（隐性）

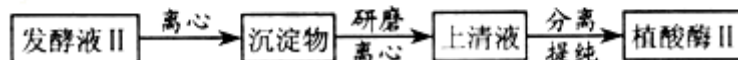


据图表回答问题：

- (1) 控制人血型的基因位于_____（常/性）染色体上，判断依据是_____
- (2) 母婴血型不合易引起新生儿溶血症。原因是在母亲妊娠期间，胎儿红细胞可通过胎盘进入母体，刺激母体产生新的血型抗体。该抗体又通过胎盘进入胎儿体内，与红细胞发生抗原抗体反应，可引起红细胞破裂。因个体差异，母体产生的血型抗体量及进入胎儿体内的量不同，当胎儿体内的抗体达到一定量时，导致较多红细胞破裂，表现为新生儿溶血症。
- ① II - 1 出现新生儿溶血症，引起该病的抗原是_____。母婴血型不合_____（一定/不一定）发生新生儿溶血症。
- ② II - 2 的溶血症状较 II - 1 严重。原因是第一胎后，母体已产生_____，当相同抗原再次刺激时，母体快速产生大量血型抗体，引起 II - 2 溶血加重。
- ③ 新生儿胃肠功能不健全，可直接吸收母乳蛋白。当溶血症新生儿哺母乳后，病情加重，其可能的原因是_____。
- (3) 若 II - 4 出现新生儿溶血症，其基因型最有可能是_____。

8. (30 分) 水稻种子中 70% 的磷以植酸形式存在。植酸易同铁、钙等金属离子或蛋白质结合排出体外，是多种动物的抗营养因子；同时，排出的大量磷进入水体易引起水华。

- (1) 磷元素除了形成植酸外，还可以出现在下列_____分子或结构中（多选）。
- A. 核糖 B. ATP C. 核糖体 D. 核膜
- (2) 种植芦苇能有效抑制水华的发生，表明芦苇与引起水华的藻类关系是_____。
- (3) 植酸酶可降解植酸，在谷物类饲料中添加植酸酶可提高饲料的_____利用率。
- (4) 酵母菌中植酸酶的活性较高。如图是从不同类型酵母菌的发酵液中提取植酸酶的工

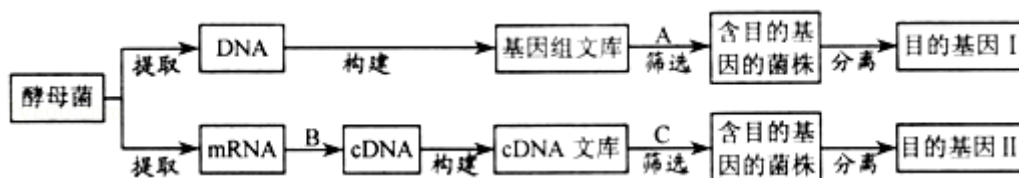


艺流程。

据图回答：

- ①植酸酶_____（I/II）属于分泌蛋白。
- ②若植酸酶 I 和 II 的肽链组成不同，其差异体现在_____。
- ③提纯的植酸酶需做活性条件测定，如图为测定结果。图中的自变量可为_____（答一种）；因变量可以通过测定_____来表示。

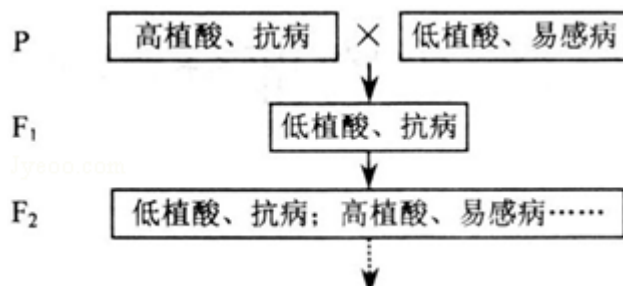
（5）为从根本上解决水稻中的高植酸问题，可将植酸酶基因导入水稻，培育低植酸转基因水稻品种。如图是获取植酸酶基因的流程。



据图回答：

- ①图中基因组文库_____（小于/等于/大于）cDNA 文库。
- ②B 过程需要的酶是_____；A、C 过程中_____（可以/不可以）使用同一种探针筛选含目的基因的菌株。
- ③目的基因 I 和 II 除从构建的文库中分离外，还可以分别利用图中_____和_____为模板直接进行 PCR 扩增，该过程中所用酶的显著特点是_____。

（6）已获得的转植酸酶基因水稻品系植酸含量低，但易感病。如图为选育低植酸抗病水稻品种的过程。图中两对相对性状分别由两对基因控制，并独立遗传。



采用图中育种过程，需从_____代开始筛选，经筛选淘汰后，在选留的植株中低植酸抗病纯合体所占的比例是_____。选留植株多代自交，经筛选可获得低植酸抗病性状稳定的品种。

